

## 2024 年硕士研究生招生初试试题

## 【B】卷

科目代码及名称：823 物理化学一

## 考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

## 一、 选择题（每小题 3 分，共 15 小题，共 45 分）

1. 理想气体恒温自由膨胀过程为（ ）  
A.  $Q > 0$     B.  $\Delta U < 0$     C.  $W < 0$     D.  $\Delta H = 0$
2. 某理想气体的  $\gamma = C_{p,m} / C_{v,m} = 1.40$ ，气体的分子为（ ）  
A. 单原子分子    B. 双原子分子    C. 三原子分子    D. 四原子分子
3. 298 K 时，氧气的标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^\theta$ （ ）  
A. 大于零    B. 小于零    C. 等于零    D. 不能确定
4. 在 200°C 和 50°C 之间工作的热机，其最大效率约为（ ）  
A. 100%    B. 75%    C. 32%    D. 25%
5. 下列各偏导数中哪一个不是化学势（ ）  
A.  $\left(\frac{\partial H}{\partial n_2}\right)_{s,p,n_1}$     B.  $\left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{T,p,n_1}$     C.  $\left(\frac{\partial A}{\partial n_2}\right)_{T,V,n_1}$     D.  $\left(\frac{\partial U}{\partial n_2}\right)_{T,p,n_1}$
6. 在一定温度  $T$  下，理想气体反应  $A(g)+B(g)=D(g)$  的  $K_1^\theta = 3$ ，则反应  $2A(g)+2B(g)=2D(g)$  的  $K_2^\theta =$ （ ）  
A. 9    B. 1.5    C. 6    D. 3
7. 为马拉松运动员沿途准备的饮料应该是哪一种（ ）  
A. 高脂肪、高蛋白、高能量饮料    B. 20% 葡萄糖水  
C. 含适量维生素的等渗饮料    D. 含兴奋剂的饮料

8. 克劳修斯-克拉贝龙方程不可应用于 ( )
- A. 气液两相平衡      B. 气固两相平衡
- C. 液固两相平衡      D. 有气相存在的两相平衡
9. 电解金属盐的水溶液时, 在阴极上, ( ) 的反应优先进行。
- A. 标准电极电势最低      B. 标准电极电势最高
- C. 极化电极电势最高      D. 极化电极电势最低
10. 当一定的直流电通过一含有金属离子的电解质水溶液时, 在阴极上析出金属的物质的量正比于 ( )
- A. 阴极的表面积      B. 电解质溶液的浓度
- C. 通过的电量      D. 电解质溶液的温度
11.  $\text{AgNO}_3(\text{m}_1) | \text{Ag(s)}$  与  $\text{ZnCl}_2(\text{m}_2) | \text{Zn(s)}$  组成电池时, 可以作为盐桥的是 ( )
- A. KCl      B.  $\text{Na}_2\text{CO}_3$       C.  $\text{KNO}_3$       D.  $\text{NH}_4\text{Cl}$
12. 胶体的 ( ) 现象表明胶体粒子带电荷。
- A. 电泳      B. 瑞利散射      C. 丁达尔效应      D. 渗透压现象
13. 某基元反应  $\text{E} + \text{F} \longrightarrow \text{P}$ , 则此反应的级数为 ( )
- A. 4      B. 0      C. 1      D. 2
14. 某反应为一级反应, 反应物初始浓度为  $0.5 \text{ mol dm}^{-3}$ ,  $k = 6.931 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ , 反应半衰期为 ( )
- A. 86580s      B. 1000s      C. 3000s      D. 13000s
15. 基元反应的分子数是一微观概念, 其值 ( )
- A. 只能是负数      B. 只能是 1, 2, 3 这三个整数
- C. 可以是任意值;      D. 只能是分数

## 二、简答题（每小题 5 分，共 4 小题，共 20 分）

1. 请画出卡诺循环过程的焓熵（H-S）图。
2. 请简述亨利定律的内容。
3. 表面活性剂的结构上具有什么样的特点？
4. 什么是零级反应？举一个常见的零级反应的例子。

## 三、相图分析题（共 2 小题，共 15 分）

Au-Si 二组份系统 T-X 相图如图 1 所示。

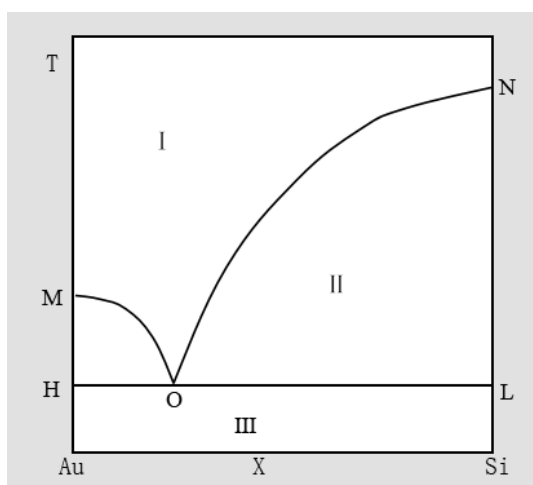


图 1 Au-Si 系统相图

1. 请分析图中点、线、面的相数及自由度数（每空 1 分，共 12 分）

| 名称  | 面 I | 面 III | 点 O | 点 M  | 线 HOL<br>(点 H 和<br>L 除外) | 线 ON |
|-----|-----|-------|-----|------|--------------------------|------|
| 相数  | (1) | (2)   | (3) | (4)  | (5)                      | (6)  |
| 自由度 | (7) | (8)   | (9) | (10) | (11)                     | (12) |

2. 线 ON 的物理意义是什么？（3 分）

## 四、计算题（共 5 小题，共 70 分）

1. (18 分) 2 mol 双原子理想气体，由始态  $T_1 = 400 \text{ K}$ 、 $p_1 = 200 \text{ kPa}$  经绝热、反抗恒定的环境压力  $p_2 = 150 \text{ kPa}$  膨胀到平衡态，求末态温度  $T_2$  及该膨胀过程系统的  $\Delta U$ 、 $\Delta H$ 、 $\Delta S$ 。

2. (7 分) 现有蔗糖( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )溶于水形成某一浓度的稀溶液, 其凝固点为 $-0.200^{\circ}\text{C}$ , 计算此溶液在  $25^{\circ}\text{C}$  时的蒸气压。已知水的  $K_f=1.86 \text{ K}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{kg}$ , 纯水在  $25^{\circ}\text{C}$  时的蒸气压为  $p^*=3.167 \text{ kPa}$ 。
3. (15 分) 反应  $\text{SO}_2\text{Cl}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2 (\text{g}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$  为一级气相反应,  $320^{\circ}\text{C}$  时  $k=2.2\times 10^{-5}\text{s}^{-1}$ , 问在  $320^{\circ}\text{C}$  加热  $90 \text{ min}$   $\text{SO}_2\text{Cl}_2 (\text{g})$  的分解分数为若干?
4. (15 分) 已知电池:  $\text{Pt}|\text{H}_2 (100\text{kPa})|\text{HCl} (a=0.8)|\text{Cl}_2 (100\text{kPa})|\text{Pt}$ , 写出电池反应, 计算  $25^{\circ}\text{C}$  时电池的电动势、电池反应的摩尔吉布斯自由能变化值。
- 已知:  $\phi^{\theta} (\text{Cl}_2|\text{Cl}^-) = 1.3579 \text{ V}$ ,  $F\approx 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
5. (15 分)  $293.15\text{K}$  时, 水的表面张力为  $72.75 \text{ mN m}^{-1}$ , 汞的表面张力为  $486.5 \text{ mN m}^{-1}$ , 汞和水之间的界面张力为  $375 \text{ mN m}^{-1}$ , 试判断水能否在汞的表面上铺展开。